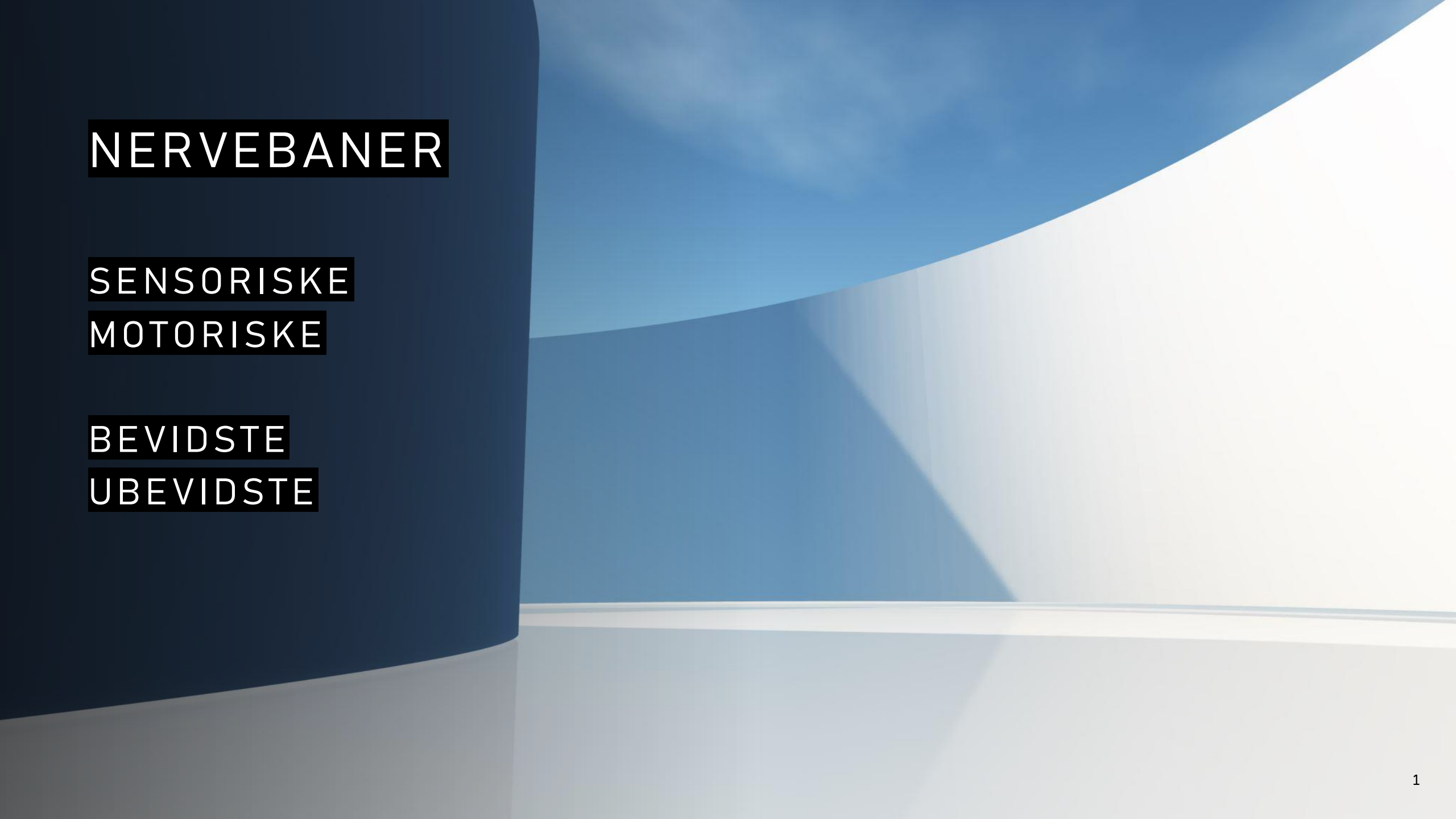




NERVEBANER

SENSORISKE
MOTORISKE

BEVIDSTE
UBEVIDSTE

Motor and descending (efferent) pathways (red)

Pyramidal tracts

- Lateral corticospinal tract
- Anterior corticospinal tract

Extrapyramidal Tracts

- Rubrospinal tract
- Reticulospinal tracts
- Olivospinal tract
- Vestibulospinal tract

Sensory and ascending (afferent) pathways (blue)

Dorsal Column Medial Lemniscus System

= Bagstrengsbane

Gracile fasciculus

Cuneate fasciculus

Spinocerebellar Tracts

Posterior spinocerebellar tract

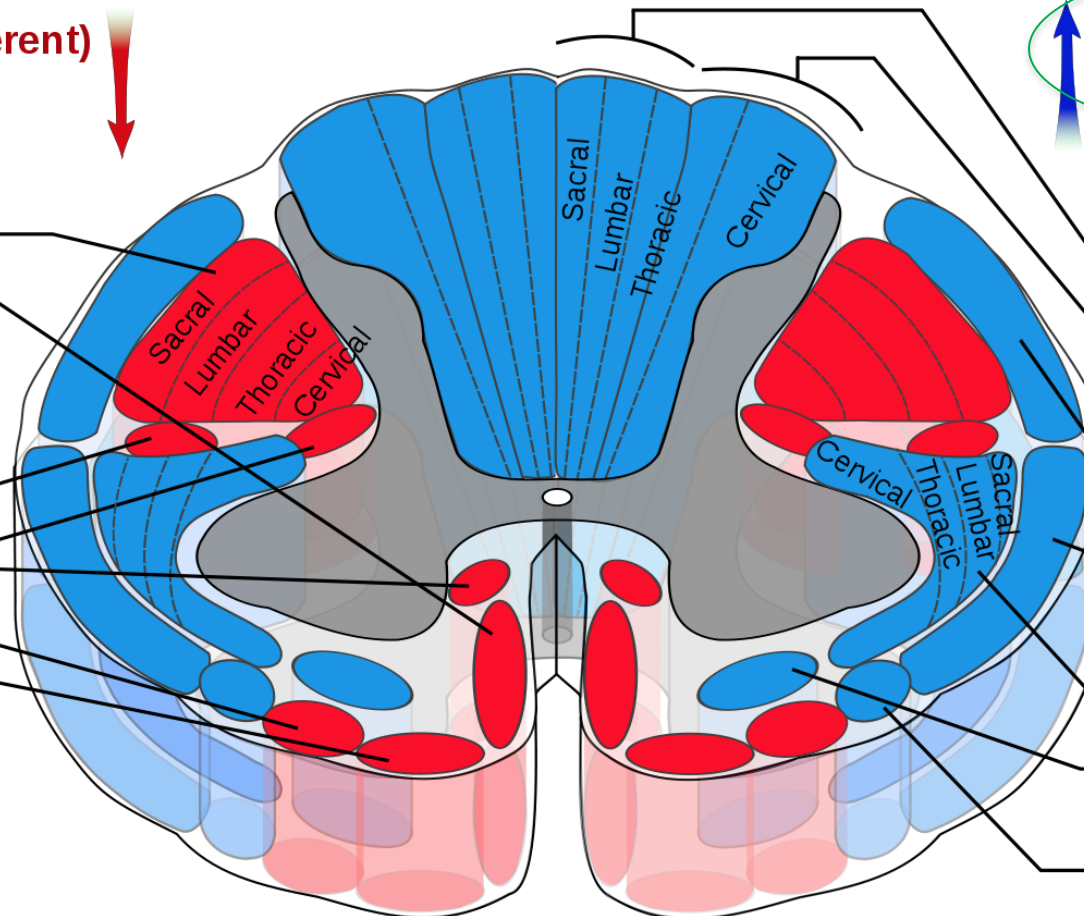
Anterior spinocerebellar tract

Anterolateral System

Lateral spinothalamic tract

Anterior spinothalamic tract

Spino-olivary fibers



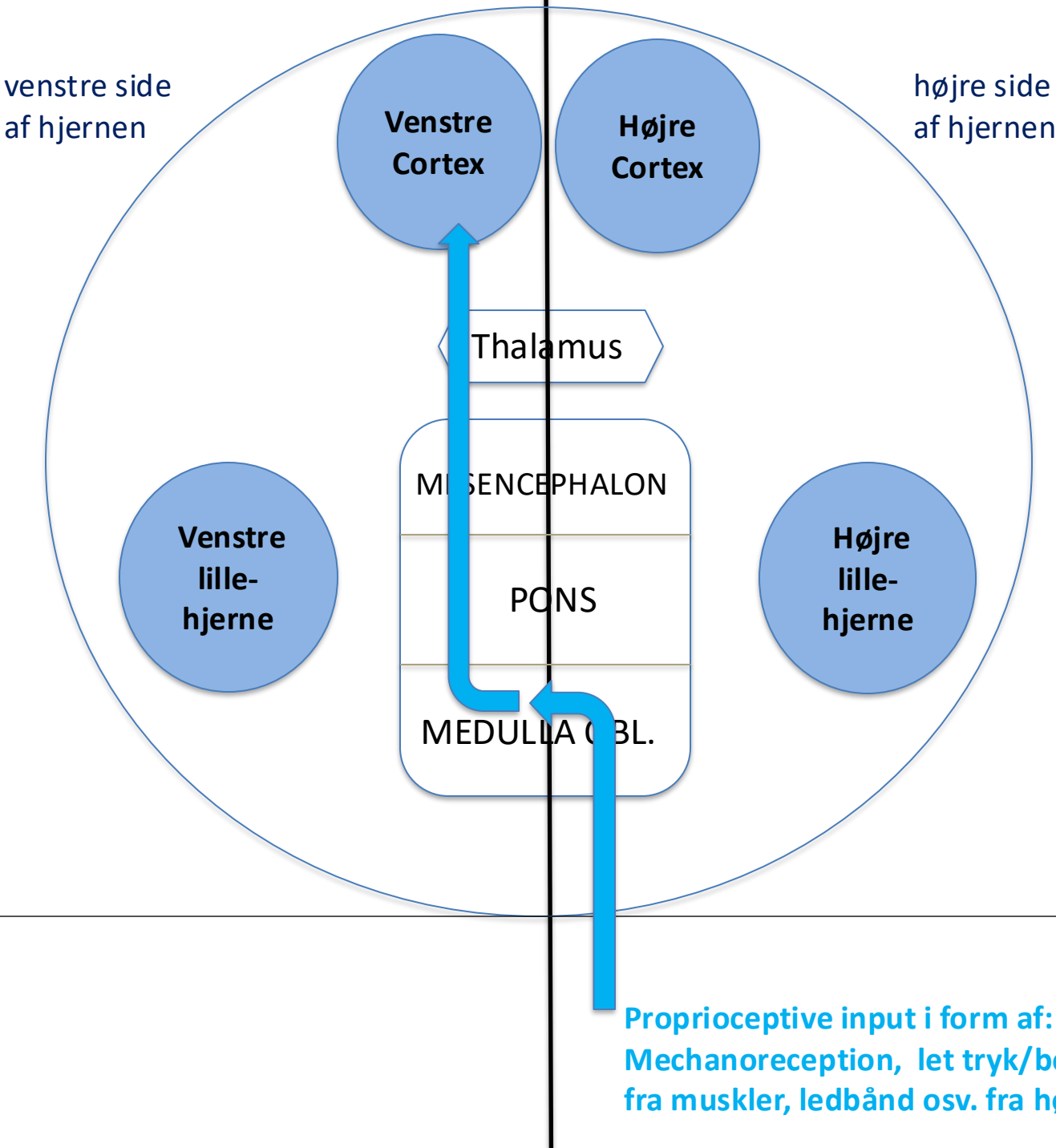
TVÆRSNIT AF RYGMARVEN
VISER EFFERENTE OG
AFFERENTE BANER

Sensoriske (afferente) nervebaner

- Inputs fra kroppen til hjernen

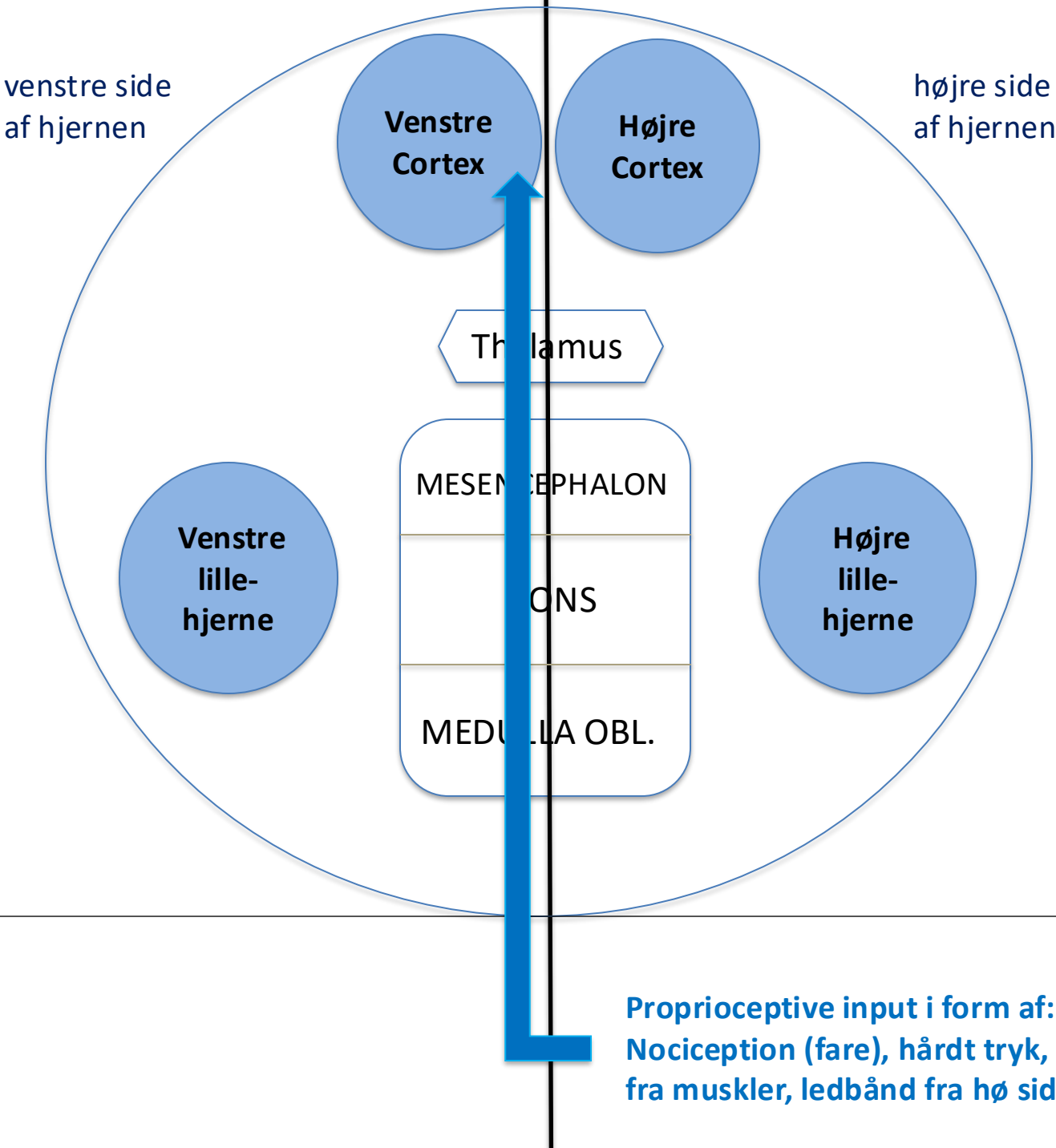
Banens navn	Hvor kommer inputtet fra?	Hvilke(t) type input	Hvor ender inputtet? Funktion?
Bagstrengsbane	Receptorer i: Ledbånd, ledkapsler Muskler og sener Hud og Fascier	Mechanoreception Let tryk/berøring Vibration	Modsatte side: Cortex (størhjerne) parital-lap Bevidst Proprioception
Spino-thalamiske bane	Receptorer i: Ledbånd, ledkapsler Muskler og sener Hud og Fascier	Nociception (fare) Hårdt tryk Temperatur	Modsatte side: Cortex (størhjerne) Parital-lap Bevidst Proprioception
Spino-cerebellare bane	Receptorer i: Ledbånd, ledkapsler Muskler og sener	Mechanoreception	Samme side: Cerebellum (Lillehjerne) Ubevidst Proprioception

Bevidste
Sensoriske inputs
Bagstrengsbane



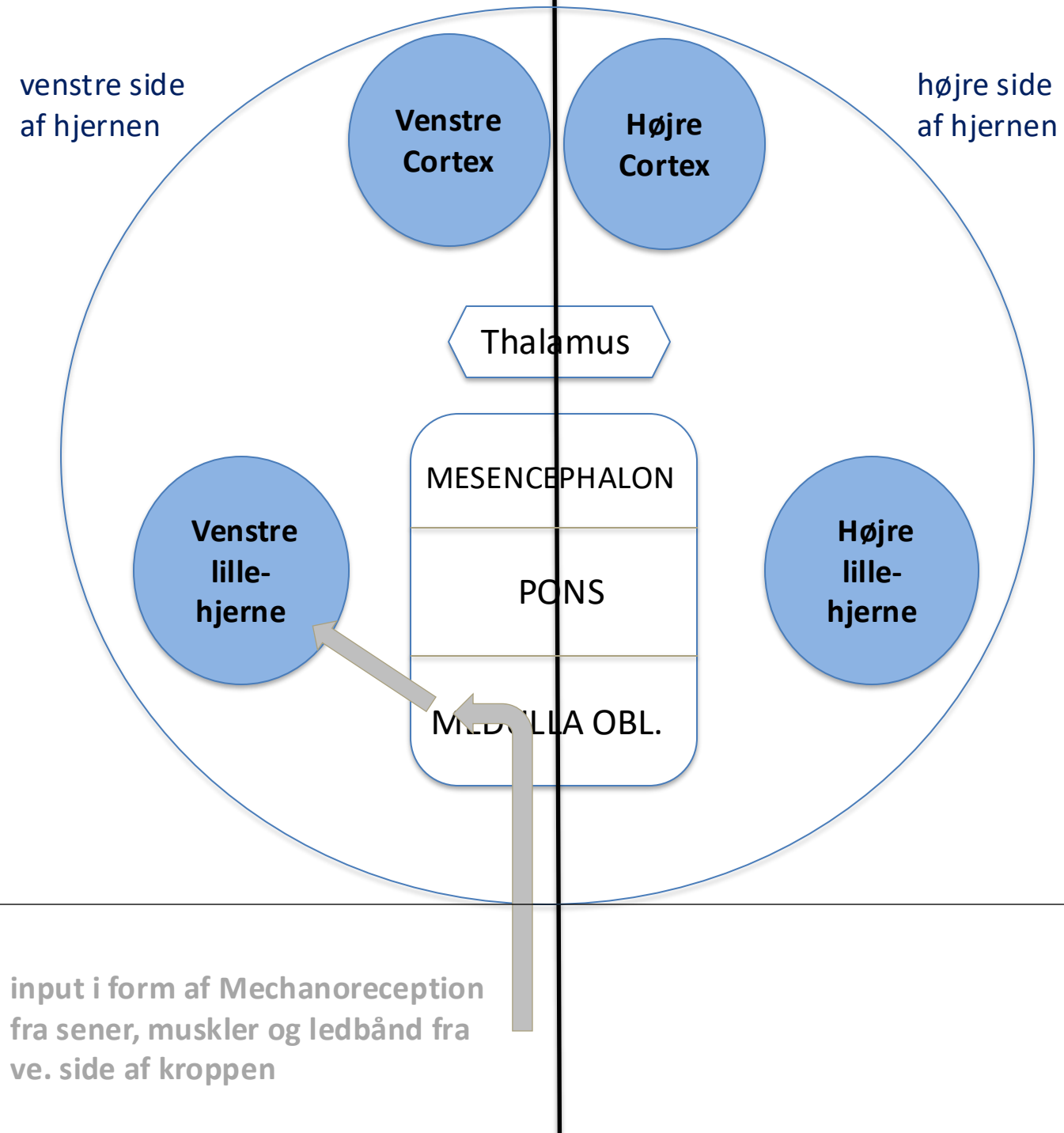
Proprioceptive input i form af:
Mechanoreception, let tryk/berøring, vibration
fra muskler, ledbånd osv. fra højre side af kroppen

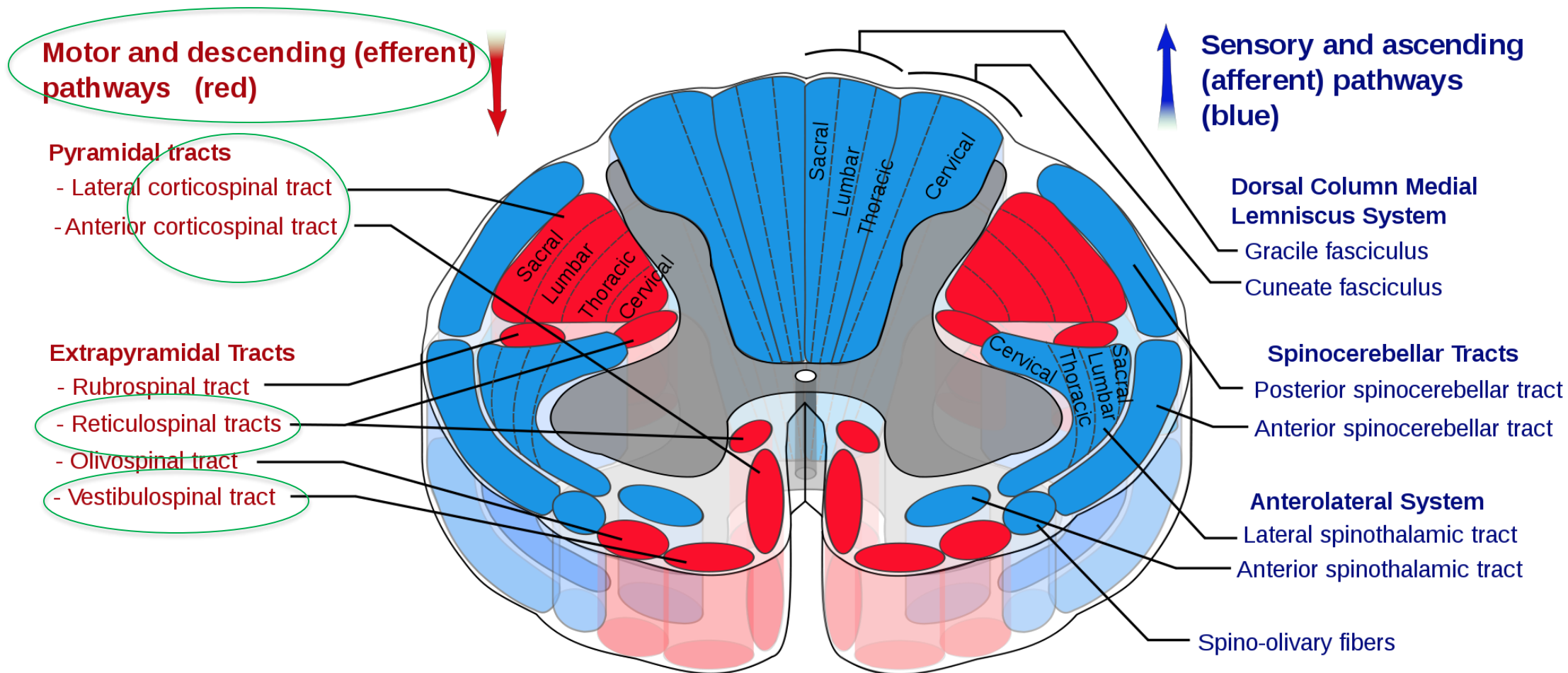
Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske
bane



Proprioceptive input i form af:
Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur
fra muskler, ledbånd fra højre side af kroppen

Ubevidste
Sensoriske inputs
Spino-Cerebellare
bane





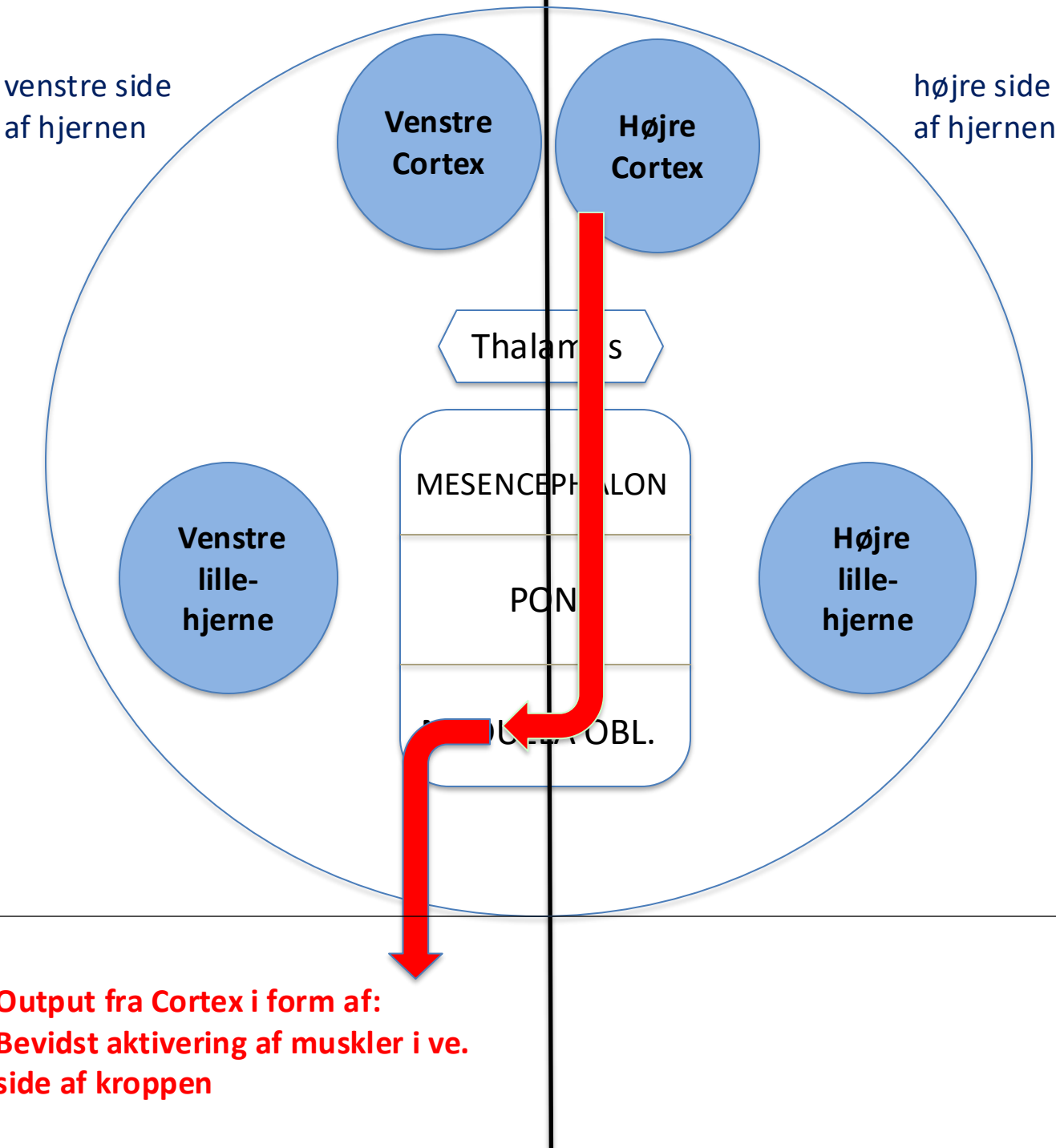
TVÆRSNIT AF RYGMARVEN
VISER EFFERENTE OG
AFFERENTE BANER

Motoriske (efferente) nervebaner

- Outputs fra hjernen til kroppen

Banens navn	Hvor kommer outputtet fra?	Målet med outputtet? (funktion)	Hvor ender outputtet?
Cortico-spinale bane	Cortex (størhjernen) Frontal-lap	Bevidst aktivering af muskler	Skeletmuskler i modsatte side
Vestibulo-spinale bane	Cerebellum (lillehjernen) Midtlinje (og mellemste)	Ubevidst kontrol af balance og kropsholdning	Ekstensormuskler i rygsøjle, hofter og skuldre i samme side
Reticulo-spinale bane	Hjernestammen Formatio Reticularis i Pons og Medulla	Regulering af: 1. Muskeltonus 2. Nociception 3. Sympaticusaktivitet	Samme side 1. Forreste muskler under TH6 og bagerste under TH6 2. Rygmarven

Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane

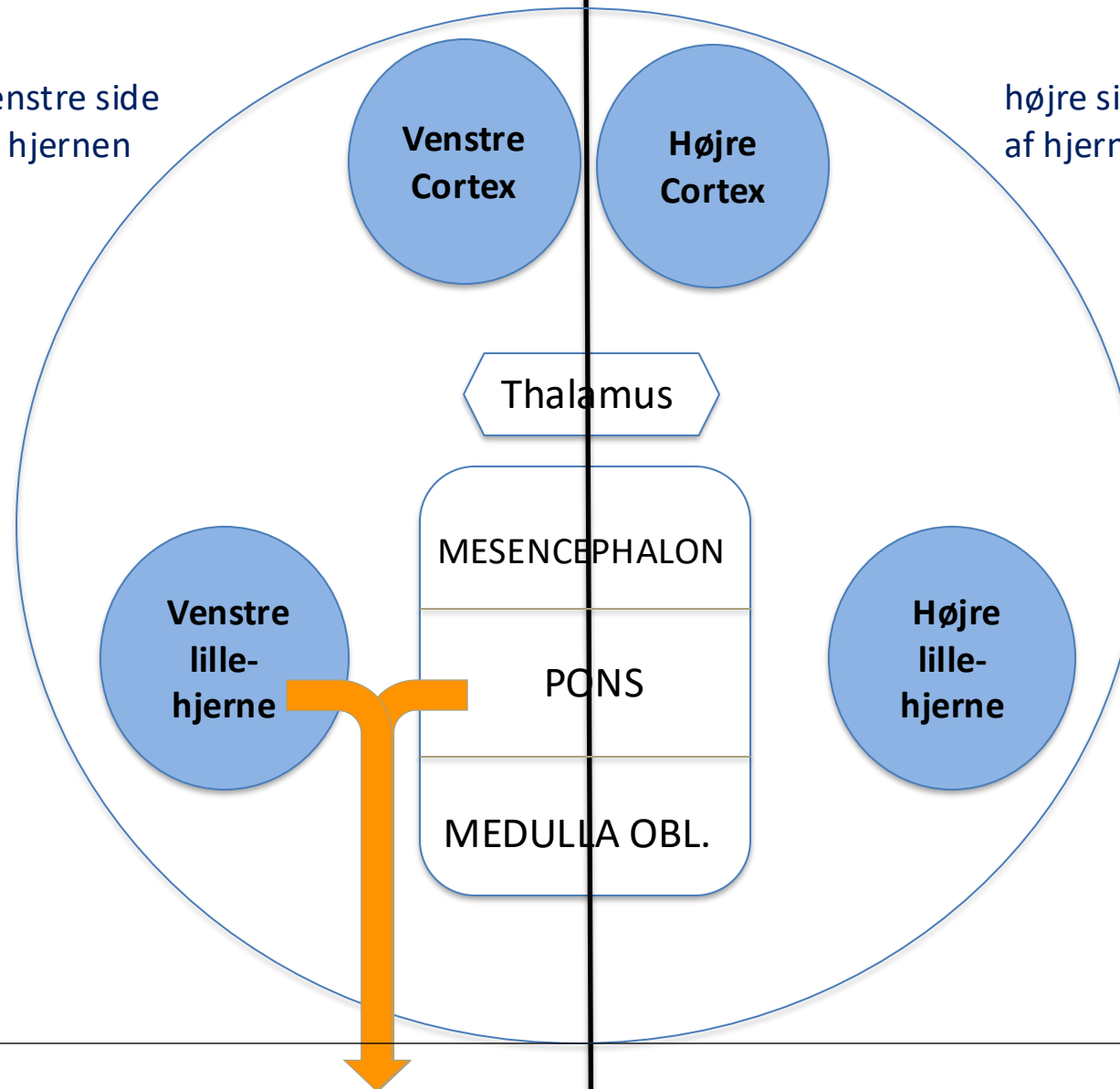


**Output fra Cortex i form af:
Bevidst aktivering af muskler i ve.
side af kroppen**

Ubevidste
motoriske outputs
Vestibulospinale bane

venstre side
af hjernen

højre side
af hjernen



venstre side
af kroppen

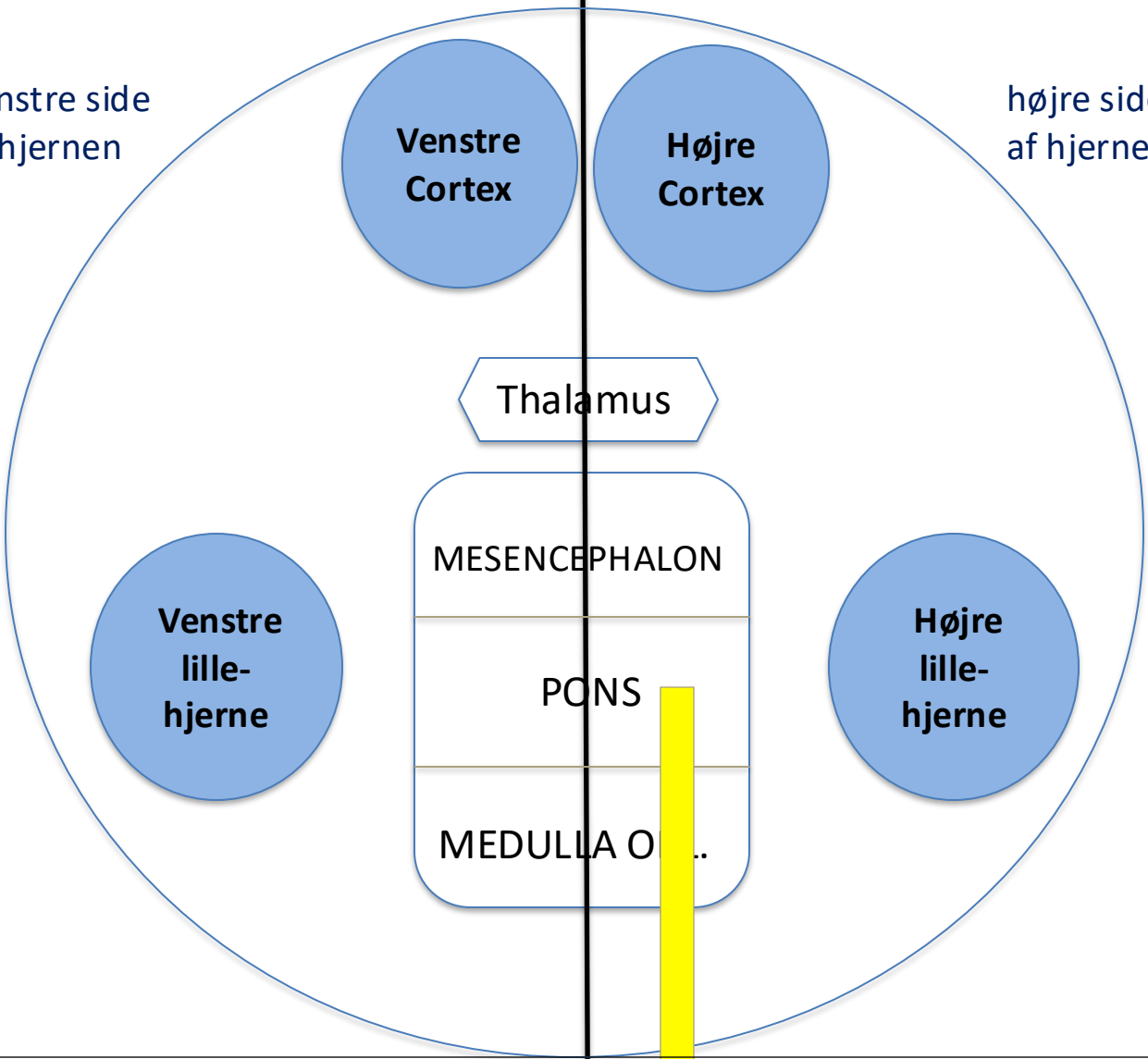
Højre Side
af kroppen

Ubevidste outputs

Reticulo-Spinale bane

venstre side
af hjernen

højre side
af hjernen



venstre side
af kroppen

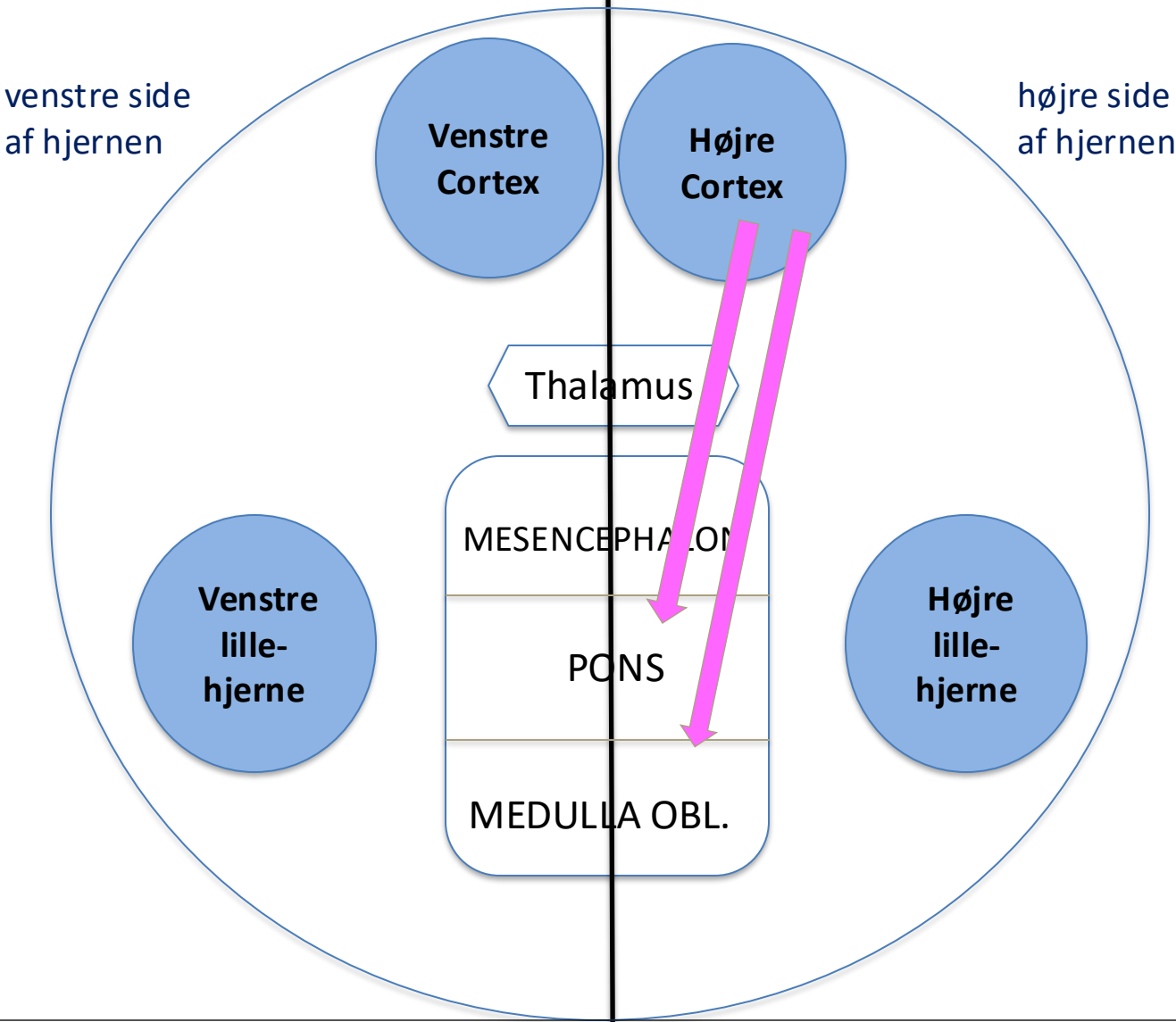
Højre Side
af kroppen

Output fra Hjernestammen (PMRF) i form af: Regulering af muskeltonus, Autonome NS og nociception i hø. side af kroppen

Hjerneområder der kommunikerer med/til hinanden

Det ene hjerneområde	Det andet hjerneområde	Betegnelse	(funktion)
Cortex (storhjernen) Frontal-lap 	Modsatte side: Cerebellum (lillehjerne) mellemste/yderste	Feed/forward Feedback	At sikre koordination og præcision af bevidste bevægelser
Cortex (storhjernen) Frontal og Parital lap 	Samme side: Hjernestammen	Cortico-Reticulære bane	At aktivere hjernestammen, så den Reticulo-Spinale bane bliver "sat i sving"
Cerebellum (lillehjerne) midtlinje 	Samme side: Pons i Hjernestammen Vestibulære kerne	Vestibulo- Cerebellare bane	At skabe basis for gode outputs i den Vestibulo-spinale bane

Ubevidst kommunikation imellem hjerneområder:
Cortico-Reticulære bane



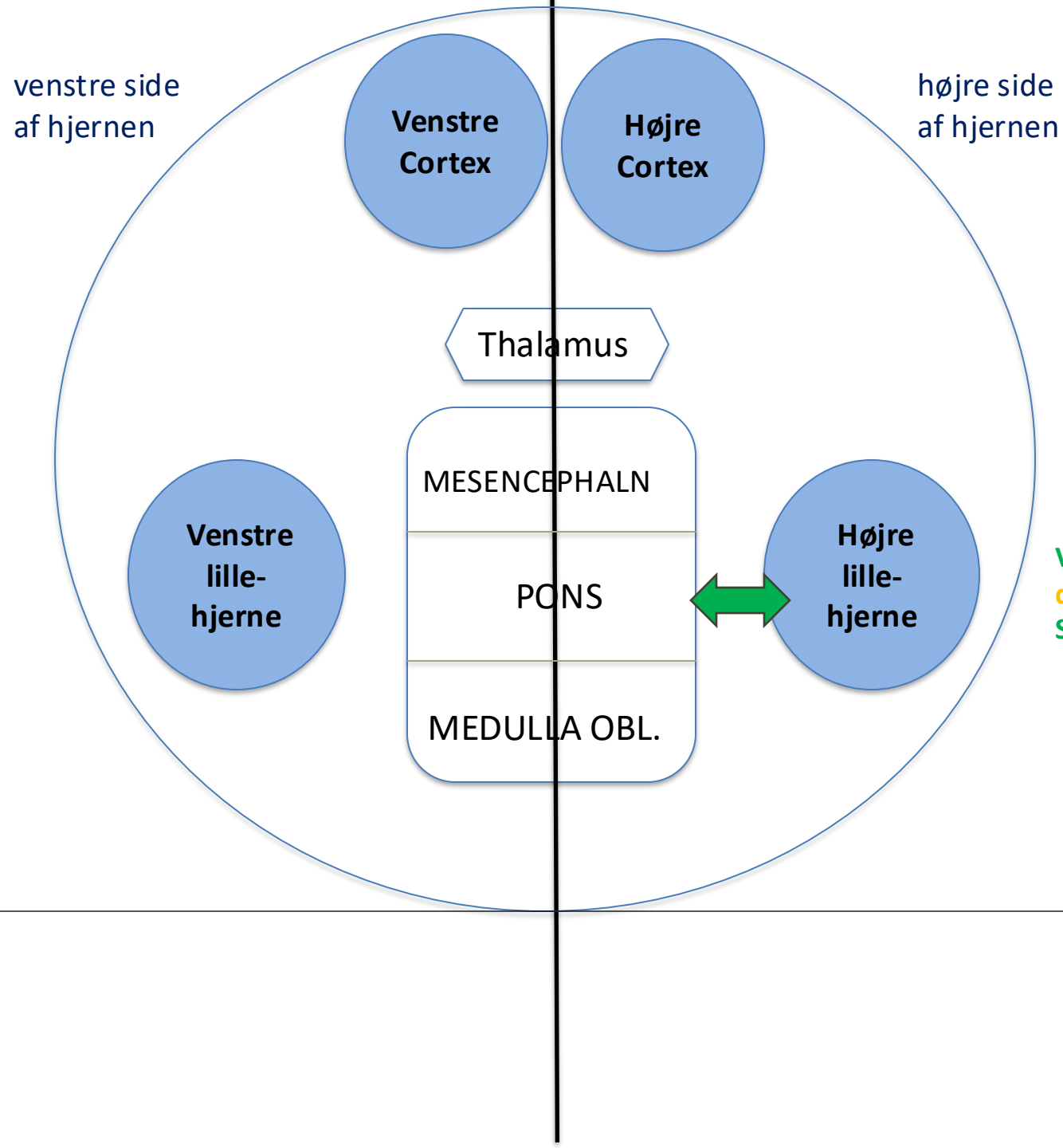
Når hø. Cortex aktiverer bevægelse i modsatte ve. side af kroppen, aktiveres samtidigt Hjernestammen i hø. side. Målet er bl.a. aktivering af den Reticulo-Spinale bane Se side 11

venstre side af kroppen

Højre Side af kroppen

Ubevidst kommunikation imellem hjerneområder:

I dette tilfælde:
Vestibulære kerne
i hø. Pons og
Lillehjerne midtlinje
samme side



Vigtig for at "sætte sving" i
den vestibulo-Spinal bane
Se side 10

venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen